雅安石棉泸石高速TJ7标段“4·10”一般冒顶片帮事故调查报告

来源： 市应急管理局 发布日期：2025-06-16 11:25 浏览：271

雅安石棉泸石高速TJ7标段“4·10”一般事故调查组

2025年5月

目 录

一、事故基本情况 – 2 –

（一）事故发生单位概况 – 2 –

（二）事故相关单位概况 – 3 –

（三）合同签订情况 – 8 –

（四）事故发生单位安全管理情况 – 9 –

（五）事故点大岗山隧道概况 – 10 –

（六）事故发生经过 – 13 –

（七）事故现场情况 – 14 –

（八）人员伤亡和直接经济损失情况 – 17 –

（九）其他情况 – 17 –

二、事故应急处置及评估情况 – 18 –

（一）事故信息接报及响应情况 – 18 –

（二）事故现场应急处置情况 – 18 –

（三）医疗救治和善后情况 – 19 –

（四）事故应急处置评估 – 19 –

三、事故原因 – 19 –

（一）直接原因分析 – 20 –

（二）事故鉴定情况 – 20 –

（三）其他可能因素排除 – 21 –

（四）间接原因分析 – 21 –

四、有关责任单位存在的主要问题 – 22 –

（一）事故发生单位及相关单位 – 22 –

（二）有关部门 – 26 –

（三）属地党委政府 – 26 –

五、事故责任认定及处理建议 – 26 –

（一）对相关责任企业的处理建议 – 26 –

（二）对企业相关责任人的处理建议 – 29 –

（三）企业自行处理人员 – 30 –

（四）对相关单位及公职人员的处理建议 – 31 –

六、事故防范和整改措施建议 – 31 –

（一）切实提高思想认识，进一步强化隧道施工安全 – 31 –

（二）落实安全监管责任，完善公路建设安全监管机制 – 32 –

（三）压实参建各方主体责任，健全企业安全管理体系 – 32 –

（四）切实提升应急处置能力，有效避免人员伤亡 – 34 –

2025年4月10日22时30分许，中化学交通建设集团有限公司承建的位于石棉县境内的泸石高速TJ7标段大岗山隧道斜井人工排险作业时发生冒顶片帮事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失约122.88万元。

事故发生后，市委市政府高度重视，市委书记夏凤俭、市委副书记、市长彭映梅立即作出批示，市委常委、市政府常务副市长陈万见作出具署，并组织市应急管理局、市公安局、市交通运输局、市总工会、市纪委监委机关、市检察院等有关部门赶赴事故现场召开事故专题会议，并成作组开展事故处置，指导石棉县应急救援和事故调查工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》政府令第225号）等相关规定，雅安市人民政府成立了由市政府副秘书长、市应急管理局主要负责人任组长，市应急管理局和市交通运输局分管人任副组长，应急、公安、交通运输、工会和石棉县人民政府相关同志为成员的雅安石棉泸石高速TJ7标段“4·10”一般事故调查组（以下简称事查组），下设综合组、技术组（专家组）、管理组，依法对事故开展调查。同时聘请有关专家、第三方技术机构参与事故调查工作，并邀请市检察员参加。市纪委监委机关同步成立追责问责审查调查组，开展审查调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过开展现场勘验、查阅资料、调查取证、检测鉴定等作，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题提出了和整改措施建议。

经调查认定，雅安石棉泸石高速TJ7标段“4·10”一般冒顶片帮事故是一起因区域地质环境较差影响，在岩性、构造、水文地质条件不利组合拱部围岩局部块体突发失稳导致掉块，施工单位在排险中未采取有效措施而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

中化学交通建设集团有限公司（以下简称中化学交建集团）为TJ7标段项目实施的施工单位。该公司成立于2006年4月26日，统一社会信用码：91370XXXX，企业类型：有限责任公司（国有控股），法定代表人：汪某勋，注册地址：山东省济南市历下区XXXX。

资质情况：安全生产许可证编号：（鲁）JZ安许证字〔2007〕180637，许可范围：建筑施工，有效期2025年3月13日至2028年4月11日。

（二）事故相关单位概况

1.建设单位

四川泸石高速公路有限责任公司（以下简称四川泸石公司）为泸石高速项目建设单位。该公司成立于2019年6月21日，统一社会信用代码：91513XXXX，企业类型：其他有限责任公司，注册地址：泸定县XXXX，法定代表人：肖某。

组织架构：2020年12月31日，四川泸石公司成立四川泸石公司石棉业主代表处（以下简称业主代表处），负责石棉段工程的具体建设管理任命刘某臣为业主代表处处长，彭某、陶某为副处长，彭某为TJ7标段业主代表。

2.总承包单位

四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称四川交建集团）成立于1999年4月19日，统一社会信用代码：91510XXXX，企业类型：有限责司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址：成都市武侯区XXXX，法定代表人：章某高。

资质情况：安全生产许可证编号：（川）JZ安许证字〔2004〕000346，许可范围：建筑施工，有效期2022年10月26日至2025年10月26日筑资质类别及等级：公路工程总承包特级；可承接公路各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务；市政工程施工总承包壹级；桥梁工业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级。

组织架构：2020年5月29日，四川交建集团成立泸定至石棉高速公路C2总承包项目经理部（以下简称C2总承包部）；2023年11月30日任命超为项目经理负责C2总承包部全面工作，任命肖某为C2总承包部项目副经理，任命王某利为项目副总工负责工程技术和质量工作，任命陈某为总监负责安全工作，下设工程处、财务处、安环处、物资设备处、综合办公室；工程处处长李某，技术员李某国，安环处处长王某。

3.监理单位

厦门中平工程监理咨询有限公司（以下简称厦门中平监理）为泸石高速TJ7标段监理单位。该公司成立于2001年11月5日，统一社会信用代91350XXXX，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：洪某治，注册地址：厦门市思明区XXXX。

资质情况：公路水运工程监理企业资质证书编号：交监公甲第491–2006号，资质等级：公路工程甲级，业务范围：在全国范围内从事一、三类公路工程的监理业务，有效期2023年3月21日至2028年3月20日。

组织架构：厦门中平监理法定代表人、总经理洪某治负责公司全面工作，郑某胜任副总经理、总工程师，何某发、易某通、杨某荣任副总经下设工程监理部、行政部、生产经营部、企划部、财务部。

2020年8月9日，厦门中平监理成立泸定至石棉高速公路项目JL3总监办（以下简称JL3总监办），负责TJ7标段项目监理工作。任命廖某荣总监负责总监办全面工作，向某为路基专业监理工程师，张某为安全、环保监理工程师，胡某风为合同管理监理工程师，王某胜为测量专业监理师，罗某虎为材料试验监理工程师，洪某为隧道专业监理工程师，唐某峰为地质专业监理工程师，罗某兵为现场监理员负责大岗山隧道斜井的理工作。

4.爆破公司

四川中鼎爆破工程有限公司（以下简称四川中鼎爆破）为泸石高速TJ7标段爆破单位。该公司成立于2000年12月26日，统一社会信用代码91511XXXX，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：杨某，注册地址：四川省雅安市经济开发区XXXX。

资质情况：安全生产许可证编号：（川）FM安许证字〔2022〕CJ0037号，许可范围：金属非金属矿山采掘施工作业，有效期2022年8月1日2025年8月15日。爆破作业单位许可证编号：5100001300091，从业范围：设计施工、安全评估、安全监理，有效期至2025年6月9日。道路危物运输许可证编号：川交运管许可雅字51228800000123号，运输范围：道路普通货物运输，危险货物运输（1类1项）（剧毒化学品除外）、危险运输（1类4项）（剧毒化学品除外），危险货物运输（5类1项）（剧毒化学品除外），有效期至2026年11月1日。

组织架构：2020年10月11日，四川中鼎爆破成立泸石项目部，高某能任项目经理负责项目全面工作，设有专职安全员、爆破员、押运员、管员等，事故当天TJ7标段爆破人员有曾某荣、陈某、王某国、曾某、刘某。

5.劳务合作单位

枞阳县先模建筑劳务有限公司（以下简称枞阳县建筑公司）成立于2007年7月10日，统一社会信用代码：91340XXXX，企业类型：有限责（自然人投资或控股），注册地址：安徽省铜陵市枞阳XXXX，法定代表人：方某燕。

资质情况：安全生产许可证编号：（皖）JZ安许证字〔2010〕002244，许可范围：建筑施工，有效期从2013年11月24日至2025年11月22日筑业企业资质证书编号：D334067274，资质类别及等级：模板脚手架专业承包不分等级、施工劳务不分等级，有效期至2029年12月6日。

组织架构：项某峰为项目主管负责该项目管理，项某贵为后勤人员负责项目的后勤，夏某、王某国、项某和为现场管理人员负责现场施工管等，有开挖班组、支护立架班组、出渣班组、喷浆班组从业人员共计30余人，另有技术员、挖机操作员、电焊工、电工、小工、驾驶员等10余人故当日施工班组为支护立架班组，有班组人员邱某军、邓某国、周某金、吉候某罗、李后某衫，邱某军为班组长；事故当日施工现场值班人员为某。

6.地质预报单位

四川交大工程检测咨询有限公司（以下简称交大检测公司）为泸定至石棉高速公路项目隧道超前地质预报单位。该公司成立于2009年6月2统一社会信用代码：91510XXXX，企业类型：其他有限责任公司，注册地址：成都市金牛区XXXX，法定代表人：伍某。

资质情况：检验检测机构资质认定证书编号：222301060072，有效期至2028年7月7日。

组织架构：2021年8月3日，交大检测公司成立JC4项目部，负责TJ7标段和TJ8标段四个隧道的超前地质预报工作，安排5名工作人员组成组负责隧道的地质超前预报。

（三）合同签订情况

2021年3月17日，四川泸石公司与四川交建集团签订《泸定至石棉高速公路项目施工总承包第C2合同段合同》，合同约定由四川交建集团承工总承包第C2合同段施工任务。

2021年8月3日，四川泸石公司、四川交建集团与交大检测公司共同签订《泸定至石棉高速公路项目隧道超前地质预报、监控量测及质量检JC4标段合同》，合同约定交大检测公司负责泸定至石棉高速公路项目隧道超前地质预报、监控量测及质量检测第JC4标段工作。

2020年8月12日，四川泸石公司与厦门中平监理签订《泸定至石棉高速公路项目施工监理第JL3标段合同》，合同约定由厦门中平监理负责石棉高速公路项目第JL3标段监理工作。

2020年10月15日，四川交建集团与中化学交建集团签订了《泸定至石棉高速公路项目施工总承包C2合同段TJ7施工分包合同》，合同约定中学交建集团施工分包泸定至石棉高速公路项目施工总承包C2合同段TJ7施工分包项目。

2024年4月10日，中化学交建集团与枞阳县建筑公司签订了《斜井隧道工程建设工程施工劳务分包合同》，合同约定由枞阳县建筑公司为泸速TJ7标段斜井隧道工程提供劳务。

（四）事故发生单位安全管理情况

2020年8月，中化学交建集团成立了中化学交通建设集团有限公司泸石高速TJ7项目经理部（以下简称TJ7项目部），郭某华任项目经理负责项目部全面工作，王某伟任项目书记负责党建、后勤、综合等工作，舒某明任项目总工、蒋某林任项目副总工负责工程技术和质量工作，时某程全总监负责安全和环保工作；项目部下设工程管理部、物设部、安全环保部、合约部、综合办公室、财务室、实验室等。

TJ7项目部编制印发《安全生产责任制及考核制度》《安全生产会议制度》《安全生产费用管理制度》《安全生产教育培训制度》《安全生产检度》《安全事故隐患排查治理制度》《施工安全风险评估制度》等37项制度，制定《大岗山隧道出口、大岗山通风斜井双重预防机制》《项目部重全风险管控清单》《重大风险管控方案》《主要安全风险及管控措施清单》《重大危险源辨识与评价清单》《大岗山隧道排烟斜井专项施工方案》《年安全生产“四件大事”工作清单（项目级）》《“责任田”统计表》《安全生产“责任田”管理制度》，包含了安全生产各部门职责、岗位职责、培训应急管理、风险识别分级管控、隐患排查治理、事故管理、技术交底、隧道施工、安全检查管理等安全生产管理制度和安全操作规程。

TJ7项目部建立了较完善的应急管理体系，成立了以项目经理为组长的应急管理领导小组，正式编制发布了项目应急管理预案。其中综合应案明确了应急响应流程及应急响应分级等；专项应急预案，结合现场实际明确了高处坠落、物体打击、触电、火灾、坍塌、突泥涌水等20项专处置措施。2025年，项目部组织开展了防汛防地灾应急疏散演练、隧道坍塌应急演练、森林防火应急演练。

（五）事故点大岗山隧道概况



图1 大岗山水电站运输洞与排烟井洞口位置关系示意图1.勘察设计：大岗山隧道排烟斜井洞口在大岗山水电站库区内（图1），斜井全长1896m，为−0.89%，洞口高程1136.4m，

与大岗山隧道主洞相交位置K60+626，斜井底设计高程1153.3m，高差16.9m。里程为XK0+000～XK1+896，斜井主要功能是用于隧道营
火灾工况下排烟。斜井最大埋深1138m，围岩主要由中～微风化花岗岩夹岩脉组成，属较坚硬岩～坚硬岩，岩体呈块状结构，根据地表调绘及
孔揭示，XK0+000附近岩体较破碎，距Fx15次级断层较近（约450～600m），围岩局部含岩脉和节理裂隙密集带，地下水较发育，以滴水状、
状为主，局部呈股状，斜井洞身以Ⅳ级围岩为主，局部完整～较完整段可能有轻微～中等岩爆（见图2）。

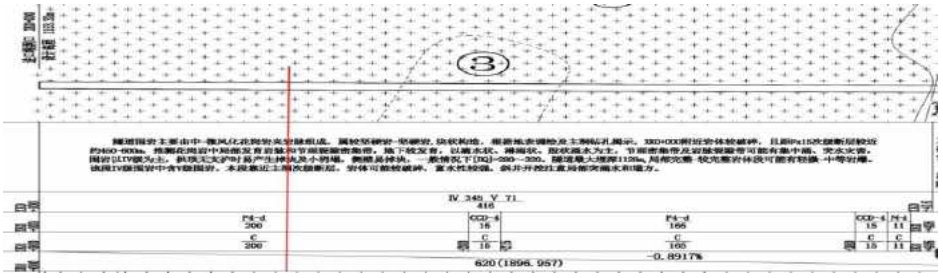
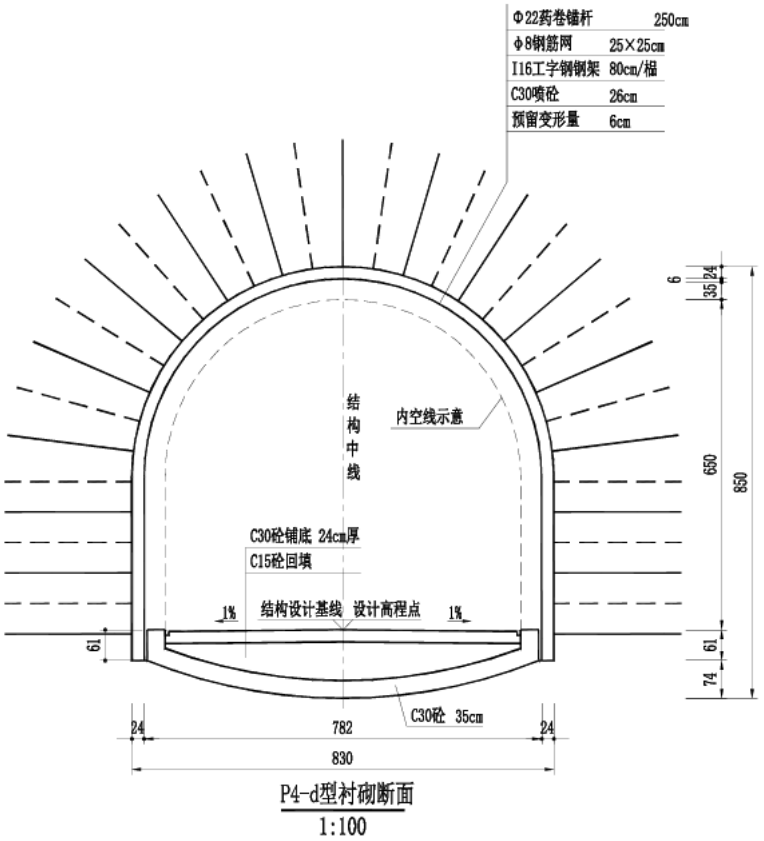


图2 大岗山隧道排烟斜井纵坡面（图中红色线处为事故掌子面XK0+117）

事故区域结构设计采用P4-d型衬砌（见图3），超前支护为Φ42小导管，拱部环向施作范围120°，长度4.5m，搭接不小于1m，环向间距40
每环22根。



P4-d型衬砌断面
1:100

图3 排烟斜井P4-d衬砌结构断面图

3.超前地质预报。2025年3月13日，超前预报单位交大检测公司采用超前地质预报系统TSP～3D对XK0+206～XK0+106进行超前物探预报
报成果显示XK0+121～XK0+106“左侧围岩较测试面差，节理裂隙发育，围岩破碎，自稳能力弱，偶有掉块现象，左侧壁易坍塌，掌子面局部呈
～股状出水，建议围岩等级为Ⅳ级”。2.斜井动态设计与施工。斜井于2022年11月10日开始施工，由大岗山库区洞口开始向隧道方向掘进，截至
发生当天（2025年4月10日），斜井已开挖1779m，剩余117m未施工。

4.设计变更。2025年4月7日，斜井开挖至桩号XK0+123，经监理、总包、施工单位现场查看，掌子面围岩为较坚硬岩～坚硬岩花岗岩，岩
体较完整，局部较破碎，地下水以点滴状为主，仅掌子面右侧拱脚有股状水涌出，综合判断围岩等级为Ⅳ级偏好，经四方讨论，根据四川泸石

定的《关于印发〈泸定至石棉高速公路项目设计变更管理实施细则（修订）〉的通知》（泸石路发〔2022〕19号）中细则（修订）第七条，将XK0+123～XK0+103（20m）原设计衬砌类型P4-d拱架间距由0.8m调整为1m并取消仰拱，其余设计参数不变。

2025年4月10日，斜井开挖至XK0+117，经监理、总包、施工单位三方查看现场，围岩完整程度较差，地下水增大，呈淋雨状～股状出水，建四方讨论决定，现场除取消仰拱外，其余按施工图施工（拱架间距由1m调整回施工图的0.8m）。

5.爆破情况。2025年4月10日上午11时许，根据项目部王某煜提供钻孔方位角、倾角、孔深数据，开挖班班长曾某荣带领开挖班进行钻孔作共计设置周边孔40个、底板孔8个、辅助孔12个，大部分孔深度1.5米至1.8米，部分孔眼2米，打孔结束后清理孔眼，确定炸药量和雷管数量，然开班前会，刘某、曾某、王某军、周某进行装药，将药装至孔眼深度约三分之一处，共装60发电子数码雷管，108公斤乳化炸药。爆破后等待1钟，曾某荣、陈某、王某国进场进行炮后检查，确认无隐患后就交给出渣班进行出渣。按照项目部王某煜的要求，因地质破碎，此次爆破比上-破装药量和雷管数都减少三分之一。

（六）事故发生经过

2025年4月10日，11时30分四川中鼎爆破进行事发段掌子面装药，15时43分对斜井掌子面XK0+119进行爆破起爆。响炮现场通风后，四川中破常驻斜井安全员陈某，爆破员曾某荣和王某国到爆破现场检查是否有残药、残管、盲炮，检查完成后陈某、曾某荣通知大岗山隧道斜井项目王某煜，王某煜随即通知出渣班进场开始出渣。

16时10分出渣班到场，通风排烟结束后开始出渣，20时15分出渣结束，挖掘机进洞对斜井开挖段拱部、边墙进行机械排险，20时55分机械结束，21时45分清渣结束，台车推至掌子面，为立架前素喷保障安全作业空间，22时20分，开始人工排除机械排险盲区小块石，公司现场管理夏某在台车下进行指挥，邱某军、邓某国、周某全、李后某杉、吉候某罗等作业工人上台车进行人工排险，5人一字型站在台车最上层使用长约的钢钎对爆破围岩顶部进行排险，排险约10分钟，拱顶围岩左右两端突然发生意外掉块，将站在台车最左边的邓某国和最右边的邱某军砸中，其员听到围岩掉块“轰鸣声”后转身跑下台车，事故造成1死1伤。

（七）事故现场情况

据现场调查，大岗山隧道斜井现阶段施工采用全断面法开挖，衬砌类型采用P4-d，符合《泸定至石棉高速公路“9.5”泸定地震后大岗山隧道端通风斜井优化设计施工图设计文件》《中化学交通建设集团有限公司泸定至石棉高速公路项目大岗山隧道排烟斜井专项施工方案》等文件要求XK0+117围岩岩性主要为中风化花岗岩，局部夹辉绿岩脉，岩石坚硬，岩体破碎，主要发育4组节理，节理J1，可见延伸长度0.5-1m，间距0.2-0.4m，平直形态，面光滑；节理J2，可见延伸长度约0.7m，间距约0.5m，平直形态；节理J3，可见延伸长度贯通掌子面，间距约0.4m，整体形态，面光滑，局部起伏；节理J4，可见延伸长度1-2m，间距约0.5m，平直形态，面光滑。掌子面多处见渗滴水。根据现场判定，围岩等级为级，现场地质情况与勘查报告、超前地质预报结论基本吻合。（图4）

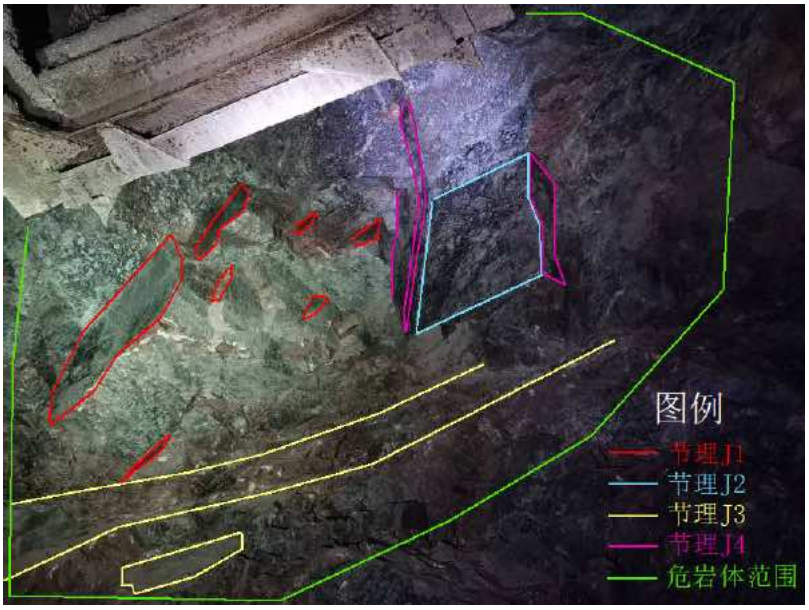


图4 隧道事故点拱顶部位照片

据现场三维实测（图5），斜井宽约7.9m，未支护段宽约9.9m（见图6、图7），采用全断面法施工开挖，掌子面里程桩号XK0+117。现场勘事故点外围已拉警戒线，事故点拱顶未见采取φ42超前单层小导管进行超前支护和注浆痕迹，掌子面不平整，围岩裸露段底部长约2.83m，中部3.73m，顶部长约3.24m。



图5 三维实测工作照片

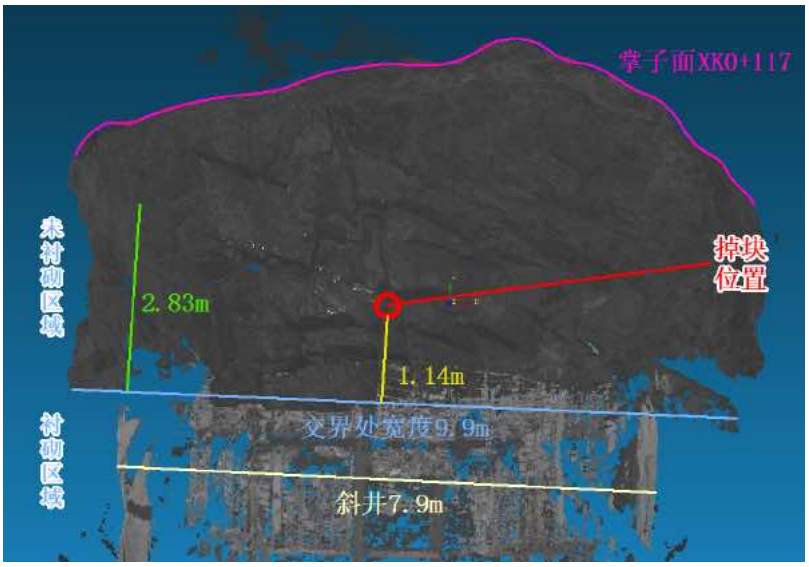


图6 事故段俯视示意图

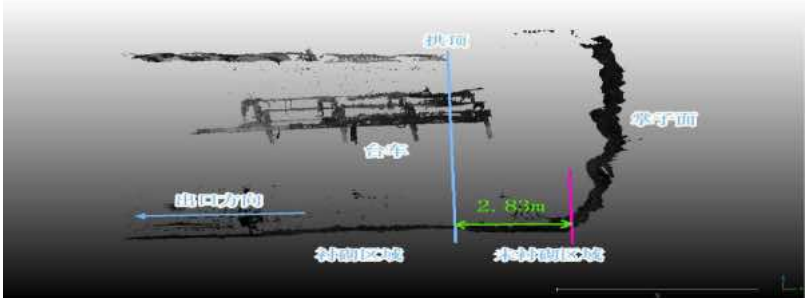


图7 事故段左视示意图

据三维实测、现场块体及顶部结构分析（图8），斜井拱部掉块，总方量约0.8m^3，总重约2000kg，岩块的最大块径约为0.3m×0.3m×0.5m

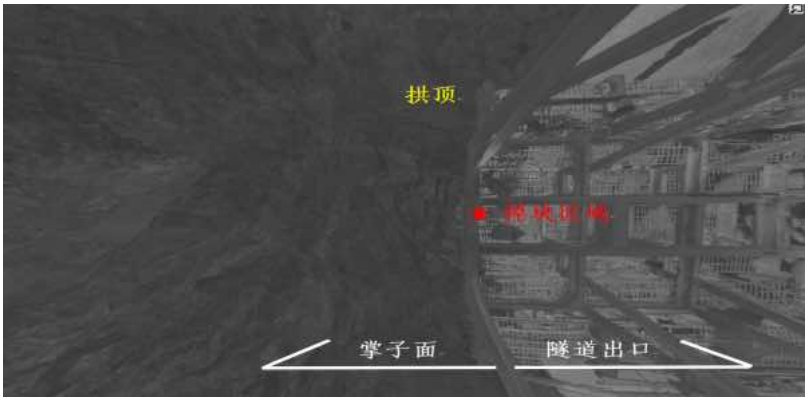


图8 掌子面拱部示意图

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.邓某国，男，汉族，身份证号码：511123XXXX，住址：四川省犍为县XXXX，经抢救无效后死亡。

2.邱某军，男，汉族，身份证号码：420528XXXX，住址：湖北省长阳土家族自治县XXXX，伤害程度：轻伤。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，本次事故共造成直接经济损失约122.88万元。

（九）其他情况

雅安市石棉县气象局提供的气象信息，2025年4月10日15时至23时，石棉县境内天气阴，雨量0.0，温度为21.3℃至29.1℃。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，4月10日23时03分，夏某给TJ7项目部技术员王某煜报告了事故情况；23时13分，王某煜给TJ7项目部经理郭某华电话报告事郭某华接报后与项目书记王某伟赶往王岗坪乡卫生院，23时54分，项目书记王某伟向王岗坪乡党委书记姜某通过微信信息报告事故。

23时50分，石棉县应急管理局接到县卫生健康局事故信息后，按程序向雅安市应急管理局报告事故，雅安市应急管理局按规定上报，市、府随即启动应急响应。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，市委书记夏凤俭，市委副书记、市长彭映梅相继作出批示，相关市领导迅速安排部署，并启动应急预案，石棉县组织应急、卫健委、交通及属地乡政府赶赴现场开展救援处置工作，全力救治伤员。石棉县成立“4·10”泸石高速安全事故处置工作领导小组，下设综合协事故调查组、医疗救护组、隐患排查组、善后处置组、舆情处置组、信访维稳组、后勤保障组8个工作组。市委常委、常务副市长陈万见召集市管理局、市公安局、市总工会、市交通运输局赶赴事故现场指导石棉县善后处置，并邀请市检察院、市纪委监委机关参加事故调查工作。

TJ7项目部第一时间组织开展自救，事故发生后现场管理员夏某会同支护班组其他未受伤人员立即开展施救，将受伤的两人送往王岗坪乡卫医治。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，项目部人员将两名伤者立即送王岗坪乡卫生院进行医治，并在23点20分许拨打120急救电话，乡卫生院进行简单包扎处理后生院120急救车将伤者送往县医院，23时55分许在泸石高速安顺场收费站同县医院派出的120救护车汇合，由县医院120救护车将两名伤者送往中医院。00时30分许邓某国送到医院急救室进行抢救，因伤势过重经抢救无效死亡，邱某军入院治疗，伤者生命体征正常。

截至目前，死者善后工作已妥善处置，伤者得到有效治疗，本次事故无次生衍生事故发生，未发生舆情事件。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，市、县党委政府和有关部门（单位）响应及时、组织严密、行动迅速、救援有序、处置得力、保障到位，未发生次生事故，会秩序稳定。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定，事故信息报送符合规定。

三、事故原因

经事故调查组综合分析，事故直接原因是：区域地质环境较差影响，在岩性、构造、水文地质条件不利组合下，拱部围岩局部块体突发失稳掉块，施工单位在组织人工排险中未采取有效措施，作业人员安全意识淡薄，未站在已初期支护拱架下进行排险，被掉落石块砸中。

（一）直接原因分析

1.经专家组核实。一是大岗山隧道排烟斜井工区位于龙门山、鲜水河、安宁河三条活动断裂形成的著名“Y”字型区域构造交汇处南侧，岩性岗岩夹岩脉，构造运动强烈、岩体较破碎，临水库，交通不便，地质环境条件复杂且差，事故段斜井埋深大，地应力较大，施工风险较高；二是距泸定“9·5”地震震中约17km，“9·5”地震及其多次余震扰动隧道围岩，对斜井围岩稳定造成不利影响；三是斜井事故掌子面节理裂隙较发育，破碎程度和富水程度变化较频繁，其不利组合对围岩稳定性影响具隐蔽性和随机性，当不利组合位于拱顶时易发生突然掉块现象。

2.经调查，机械排险结束后，作业人员将台车推送至爆破围岩的掌子面，台车前部三分之二进入未支护的裸露围岩范围，5名作业人员一字在台车的最顶部，使用长约1.8米的钢钎撬棍对机械排险盲区小块石进行排险，安全意识淡薄，违反操作规程，进入裸露围岩下部，未在已施工期支护下进行操作，排险过程中裸露岩石突然掉落，将排险作业中站在最左侧邓某国砸到在台车上面，将站在最右侧邱某军砸落到台车下面。

（二）事故鉴定情况

1.专家组出具《中化学交通建设集团有限公司雅安石棉泸石高速TJ7标大岗山隧道排烟斜井“4•10”拱部掉块一般事故技术鉴定专家组意见》，为：受区域地质环境较差影响，在岩性、构造、水文地质条件不利组合下，拱部围岩局部块体突发失稳导致掉块。

2.技术组出具专家组技术分析报告，结论为：复杂的地质构造和不利的节理结构面组合及地下水浸润是导致本次隧道拱部掉块事故发生的客因，施工现场未落实设计文件及专项施工方案的相关要求，是导致本次掉块事故发生的主观原因，多种因素叠加导致了本次事故的发生。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料、气象分析，建筑物、环境均与事故引发因素无关。排除人为故意破坏、突发灾害等引发的事

（四）间接原因分析

1.现场管理不到位，未执行人工排险安全规定。枞阳县建筑公司组织作业人员进行排险时，现场值班管理人员对支护班作业人员未按照操作进行排险、台车推至围岩下等违章行为未及时制止，TJ7项目部存在督促检查不到位情况。

2.排险责任不落实，技术交底不到位。TJ7项目部王某煜对劳务施工单位值班管理人员进行技术交底，但是劳务单位未针对围岩破碎，排险在隐患及如何进行安全排危进行技术交底，只是由班组长对支护班作业人员交代掌子面发生地质变化不稳定排险存在危险，要求抓紧施工后离开道。

3.培训针对性不强，安全教育不到位，支护立架班的其中3人都是2025年3月10日左右到达TJ7项目部，公司组织培训针对性不强，支护班作员承担围岩人工排险工作，《岗位风险告知书》提出要清除拱顶和两帮危石，《岗前安全知识基础教育考试卷》没有人工排险相关内容，未能起到的安全管理作用。

4.施工变更不及时，超前支护不到位。2025年4月6日，监理提出了做好超前支护，4月7日，施工单位提出建议不增加超前支护，隧道掘进至XK0+119，4月10日上午11时，监理要求劳务公司技术负责人下午到现场核实，变更回原设计。施工单位提出变更审查，经四方会审后19点56通过审查，决定在下一个掘进循环才执行，在此期间未停止施工。在15时43分斜井掌子面爆破至XK0+117，大岗山隧道斜井施工过程中未及时采用超前小导管进行超前支护。

5.行业部门履行行业安全监管工作职责有差距。

四、有关责任单位存在的主要问题

1.中化学交建集团未依法落实安全生产主体责任。

（1）对围岩爆破风险辨识不到位，超前支护不到位。施工至XK0+119时，围岩出现破碎，TJ7项目部对围岩变化风险辨识不足，只采取降低药量和钢架间距措施，未按照《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90–2015）、《泸定至石棉高速公路“9·5”泸定地震后大岗山隧道出口端通风优化设计施工图设计文件》（简称设计文件）、《大岗山隧道排烟斜井专项施工方案》（简称专项施工方案）组织施工，施工现场在围岩稳定性较差况下，未在开挖作业前施作C型超前支护，未有效稳定围岩。

（2）安全管理措施落实不到位，隐患排查治理不到位。安全生产教育和培训及安全技术交底不到位。TJ7项目部安排未经安全生产教育和格的从业人员吉候某罗、邱某军等从业人员上岗作业，并存在边培训边上岗作业的情况，对事故当日班组成员的技术交底不到位。对事故隧道掌存在事故隐患排查不到位，未及时发现并消除大岗山隧道斜井掌子面存在的事故隐患。

（3）对劳务公司施工中存在问题，督促检查管理不到位。未将枞阳县建筑公司纳入公司安全生产统一管理，对枞阳县建筑公司未按《斜井工程建设工程施工劳务分包合同》履约管理不到位，对枞阳县建筑公司施工项目部作业人员未按行业规范、设计文件、专项施工方案组织施工等失管，合同约定指定的专人监督乙方施工有关安全管理不到位。

2.厦门中平监理未依法履行监理职责。

JL3总监办开展安全监理工作不到位。未按照《公路工程施工监理规范》（简称监理规范）和监理合同的约定履行监理职责，未及时有效制止施工单位未按行业规范、设计文件、专项施工方案组织施工的行为；未及时督促TJ7项目部对作业人员开展有效的安全生产和教育培训以及技术交底。

3.枞阳县建筑公司未依法落实劳务施工单位安全生产主体责任。

未建立健全全员安全生产责任制；未按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；未有效开展日常安全检查和隐患排查治理及时消除隧道开挖后事故隐患；未按照《劳务合作项目合同》约定履行安全管理职责。

4.四川交建集团总承包职责不到位

2020年10月15日，四川交建集团与中化学交建集团签订了《泸定至石棉高速公路项目施工总承包C2合同段TJ7施工分包合同》，合同约定由中化学交建集团施工分包泸定至石棉高速公路项目施工总承包C2合同段TJ7施工分包项目。对《安全生产合同》约定安全生产职责不到位，对承包人现场检查及监督其处理发现的各种安全隐患不到位。

5.四川中鼎爆破实施围岩爆破职责

经查阅《泸定至石棉高速公路石棉段爆破专项方案》、爆破单位资质、爆破人员资质、炸药出入库及使用登记情况表和当班爆破影像资料，和爆破用药量基本符合设计施工要求，对本次事故不负有责任。

6.交大检测公司地质超前预报职责

2025年3月15日，公司出具《泸石高速TJ7标大岗山隧道斜井超前地质预报报告XK0+206-XK0+106（TSP-3D）》，根据现场判定，围岩等级IV级，现场地质情况与勘查报告、超前地质预报结论基本吻合，对本次事故不负有责任。

7.四川泸石公司

业主单位在项目推进过程中，从项目规划、招投标管理到施工监督，建立完备相关制度。施工中，定期巡查、严格验收，要求各方按标准作事故发生后，积极配合调查，提供详实资料。履职基本到位，故对本次事故不负有责任。

（二）有关部门

石棉县交通运输局。履行行业安全监管工作职责有差距，督促项目相关单位落实企业安全生产主体责任不到位。

王岗坪彝族藏族乡人民政府。2025年对项目开展检查工作不够精准，未针对企业隧道施工中风险点进行检查，督促企业落实安全生产主体有差距。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对相关责任企业的处理建议

1.中化学交建集团未依法履行施工单位安全生产主体责任。本次作业未在开挖前施作C型超前支护；安全管理措施落实不到位，安全生产教培训及安全技术交底不到位；对事故隧道掌子面存在事故隐患排查不到位，未及时发现并消除大岗山隧道斜井掌子面存在的事故隐患，未将枞阳筑公司纳入公司安全生产统一管理；对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一、二款、第四条第二款，《公路水运工程安全生产监督管理办法》第三十四条第一款、第三十九条，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一定，建议由雅安市应急管理局依法给予行政处罚。

2.厦门中平监理未依法履行监理职责。JL3总监办开展安全监理工作不到位。未按照《公路工程施工监理规范》（简称监理规范）和监理合同定履行监理职责，未及时有效督促和纠正施工单位按照要求实施超前支护；未及时督促TJ7项目部对作业人员开展有效的安全生产和教育培训以术交底。违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二、三款，《公路水运工程安全生产监督管理办法》第三十一条第一款，《四川省安全条例》第十九条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，建议由雅安市交通运输局依法调查处理。

3.枞阳县建筑公司未依法落实劳务施工单位安全生产主体责任。安全管理体系缺失，未建立健全全员安全生产责任制；未按规定设置安全生理机构或配备专职安全生产管理人员；未有效开展日常安全检查和隐患排查治理，未及时消除隧道开挖后未施作超前支护的事故隐患；未按行业范、设计文件、专项施工方案进行施工；未按照《劳务合作项目合同》约定履行安全管理职责。依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规定，建议由雅安市交通运输局依法调查处理。

对承包人施工现场检查及监督处理各种安全隐患不到位。违反《公路水运工程安全生产监督管理办法》第三十四条，《建设工程安全生产管例》第二十四条第一款、第三款，建议由雅安市交通运输局依法调查处理。

（二）对企业相关责任人的处理建议

1.郭某华，中化学交建集团TJ7项目部项目经理，主持TJ7项目部全面工作。履行主要负责人安全生产管理职责不到位，未及时制止和纠正T目部未按行业规范、设计文件、专项施工方案施工的行为；督促、检查本单位安全生产工作不到位，组织隐患排查整治不力，未及时发现并消除山隧道斜井掌子面未施作超前支护的事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、五项，对事故发生负有主要领导责任。《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第二项的规定，建议由雅安市应急管理局依法给予行政处罚。

2.王某煜，中化学交建集团TJ7项目部技术员，负责施工技术管理等工作。履行安全管理职责不到位，对施工作业人员技术交底不到位；未发现并消除大岗山隧道斜井掌子面未施作超前支护的事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五、六项的规定，对发生负有重要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由雅安市应急管理局依法给予行政处罚。

3.李某国，四川交建集团C2总包部工程处职员，负责TJ7项目施工过程监督和技术管理等工作。未及时发现并消除大岗山隧道斜井掌子面未超前支护的事故隐患，未及时制止和纠正TJ7项目部未按行业规范、设计文件、施工组织设计、专项施工方案组织施工的行为。违反了《中华人和国安全生产法》第二十五条第一款第五、六项的规定，对事故发生负有一般管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定议由雅安市交通运输局依法调查处理。

4.洪某，厦门中平监理JL3总监办隧道专业监理工程师，负责TJ7标段质量、安全环水保、进度等监理工作。对现场施工人员未按照行业规计、方案进行施工的行为未及时制止和纠正，也未责令停止作业、消除事故隐患。对事故发生负有一般监理责任。依据《中华人民共和国安全生法》等法律法规规定，建议由雅安市交通运输局依法调查处理。

5.项某峰，枞阳县建筑公司项目负责人，负责泸石高速TJ7标大岗山隧道斜井项目的劳务工作。未依法履行安全管理职责，未执行行业规范计文件、专项施工方案组织施工；对施工现场安全检查不到位，未及时发现并消除大岗山隧道斜井掌子面未施作超前支护的事故隐患。违反了人民共和国安全生产法》第二十一条第一、五项，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第二项的规定议由雅安市交通运输局依法调查处理。

四川交建集团C2总包部王某，中化学交建集团TJ7项目部蒋某林、时某程，厦门中平监理JL3总监办廖某荣、罗某兵，枞阳县建筑公司现场人员夏某等人员履职不到位。以上人员由所在单位按照企业内部安全管理规定作出处理，并于收到事故调查报告批复之日起30日内将处理结果安市安全生产委员会办公室。

（四）对相关单位及公职人员的处理建议

按照中共四川省纪委机关等部门印发的《关于在生产安全责任事故追责问责审查调查中加强协作配合的办法（试行）》（川纪发〔2022〕2号求，在事故调查过程中发现的属地政府及有关部门的公职人员履职方面的问题线索及相关材料移送雅安市纪委监委。对有关人员党纪政务处分、处理的处理意见，由雅安市纪委监委提出。

在市委、市政府三令五申抓好安全工作、多次开展安全生产专项整治行动和指导帮扶情况下，泸石高速TJ7标段发生隧道施工生产安全事故露出公路建设工程企业主体责任不落实、安全监管不力等突出问题。为深刻汲取此次事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故发生，以下防范整改措施。

石棉县要进一步树牢新发展理念，坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，充分认识到隧道施工的高风险性绝麻痹意识和侥幸心理，深入分析本地区安全生产突出问题，紧盯薄弱环节采取有效防控措施，牢牢守住安全底线。各有关部门要深入督促企业按照有关法律法规和标准要求，加强施工过程管理，严格按照标准规范和施工专项方案施工，全面排查治理建筑施工领域风险隐患，有效防范事生。

各级各部门要将公路施工领域安全监管工作尤其是隧道施工等涉及危险性较大工程的监管摆在更加突出的位置，认真履行项目安全监管职责

1.交通运输部门。市交通运输局要进一步研究理顺有关公路建设工程安全监管体制，明确市县两级监管职责，强化对下级单位的指导，统筹工作中存在的突出问题。石棉县交通运输局要加强对辖区内交通领域建设工程的检查，依法查处安全生产违法违规行为，督促企业加强安全教育

训及安全技术交底工作，加大安全投入，落实行业标准，严格执行安全生产相关规定，确保安全生产。

2.石棉县王岗坪彝族藏族乡人民政府要认真落实属地安全生产监管职责，采取有效措施提高安全巡查检查质效，督促辖区内企业切实履行安产主体责任。

1.四川泸石公司要严格履行项目建设单位责任，牵头实施项目全过程监管，严格落实对项目承包单位、分包单位的安全生产工作统一协调、理，定期对项目进行安全检查，发现问题及时督促整改。

2.四川交建集团要严格履行项目承包单位责任，高度重视公路隧道工程地质条件的复杂性和不确定性带来的施工风险，强化对分包单位的安理，定期对项目进行安全检查，发现问题及时督促整改；要进一步提升隧道施工安全技术应用，强化作业流程管理，加快隧道高风险作业“机械人”推进速度，确保隧道施工安全。

3.中化学交建集团要严格履行施工单位主体责任，重点完善隧道开挖等高危工程的安全管理体系。一是加强从业人员的安全生产教育和培训术交底，确保作业人员严格按照操作规程和施工专项方案施工。二是要强化安全风险评估和动态管理工作，切实加强复杂地质条件下隧道施工安险防范意识，开展施工风险预测，采取相应的工程措施，加大风险管控力度。三是要将劳务公司人员纳入公司安全生产统一管理，做到安全培训位、基础管理到位，确保安全生产。

4.枞阳县建筑公司要严格落实劳务施工单位责任，建立健全全员安全生产责任制。一是加强安全生产管理，认真开展隐患排查，确保施工安二是严格按照行业规范、设计文件、施工组织设计、专项施工方案组织施工。

5.厦门中平监理要按照监理规范和监理合同依法履行监理职责。一是严格落实合同约定，配备具备相应资格监理人员到岗履职；二是要加强工单位监督管理，及时纠正施工过程中存在的违法违规行为。

项目参建各方要持续加强从业人员安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。要建立健全完善应急预案全面、定期开展好各专项应急预案演练，确保事故发生后能及时响应、高效处置。特别是对隧道工程，施工单位要认真开展特殊作业、高危作业安全培训教育，增强安全意识，提高安全操作技能和避险逃生能力。

友情链接

国省网站 | 其他网站

无障碍浏览 | 站点地图 | 使用帮助

Copyright 2026 yjglj.yaan.gov.cn All Rights Reserved

蜀ICP备19022593号-1 川公网安备 51180202511930 政府网站标识码:5118000014

联系电话： 0835-2223829

主办单位：雅安市应急管理局